

Trabalho N^o 04 - LS-MRAC

COE603 - Controle Adaptativo

Caio Cesar Leal Verissimo - 119046624

Leonardo Soares da Costa Tanaka - 121067652

Lincoln Rodrigues Proença - 121076407

Engenharia de Controle e Automação - UFRJ

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Julho de 2025

Conteúdo

1	Descrição do Algoritmo	3
1.1	Caso $n^* = 1$	3
1.1.1	Hipóteses Básicas	3
1.1.2	Estrutura do Controlador	3
1.1.3	Equação do Erro	4
1.1.4	Critério de Estabilidade (Lema de Meyer–Kalman–Yakubovich)	4
1.1.5	Projeto via Função de Lyapunov	5
1.1.6	Erro Auxiliar	6
1.1.7	Projeto de Lyapunov com e_a	6
1.1.8	Resumo do Algoritmo	7
1.2	Caso $n^* = 2$	8
1.2.1	Projeto de Lyapunov	8
1.2.2	Considerações Finais	9
1.2.3	Resumo do Algoritmo	10
2	Resultados das Simulações	10
2.1	Simulação #1 - Base ($n^* = 1$)	11
2.2	Simulação #2 - $y_0 = 1$ ($n^* = 1$)	12
2.3	Simulação #3 - $\theta(0) = 0.95\theta^*$ ($n^* = 1$)	12
2.4	Simulação #4 - $\Gamma = 100I$ ($n^* = 1$)	13
2.5	Simulação #5 - Sinal de Referência ($n^* = 1$)	13

2.6	Simulação #6 - Base ($n^* = 2$)	14
2.7	Simulação #7 - $y_0 = 1$ ($n^* = 2$)	14
2.8	Simulação #8 - $\theta(0) = 0.95\theta^*$ ($n^* = 2$)	15
2.9	Simulação #9 - $\Gamma = 100I$ ($n^* = 2$)	15
2.10	Simulação #10 - Sinal de Referência	16
3	Discussão dos Resultados	16

1 Descrição do Algoritmo

1.1 Caso $n^* = 1$

1.1.1 Hipóteses Básicas

Seja a planta dada por:

$$y = P(s)u, \quad P(s) = k \frac{N_p(s)}{D_p(s)}$$

Já o modelo de referência:

$$y_m = M(s)r, \quad M(s) = k_m \frac{N_m(s)}{D_m(s)}$$

E o erro de rastreamento é dado por:

$$e_0 = y - y_m$$

Sem perda de generalidade, pode-se assumir $k_m = 1$, de modo que:

$$M(s) = \frac{N_m(s)}{D_m(s)}$$

Assumimos:

- (1) A ordem da planta n é conhecida.
- (2) O grau relativo n^* é conhecido.
- (3) $N_p(s)$ é Hurwitz (planta de fase mínima).
- (4) O sinal de k_p é conhecido.

Objetivo: Encontrar uma lei de controle $u(t)$ tal que:

- O sistema em malha fechada seja estável;
- $\lim_{t \rightarrow \infty} e_0(t) = 0$, onde $e_0 = y - y_m$, para quaisquer condições iniciais.

1.1.2 Estrutura do Controlador

Utiliza-se filtros de variáveis de estado (SVF):

$$\dot{\omega}_1 = A_f \omega_1 + b_f u, \quad \omega_1 \in \mathbb{R}^{n-1}$$

$$\dot{\omega}_2 = A_f \omega_2 + b_f y, \quad \omega_2 \in \mathbb{R}^{n-1}$$

O vetor de regressores é:

$$\omega^T = [\omega_1^T \ y \ \omega_2^T \ r], \quad \omega \in \mathbb{R}^{2n}$$

A lei de controle é dada por:

$$u = \theta^T \omega, \quad \theta^T = [\theta_1^T \ \theta_n \ \theta_2^T \ \theta_{2n}] \in \mathbb{R}^{2n}$$

Existe um vetor $\theta^{*T} = [\theta_1^{*T} \ \theta_n^* \ \theta_2^{*T} \ \theta_{2n}^*]$ tal que:

$$y = P(s)u^* = P(s)\theta^{*T}\omega = M(s)r$$

Erro de parâmetro:

$$\tilde{\theta} = \theta - \theta^*$$

Desajuste de controle:

$$\tilde{u} = \tilde{\theta}^T \omega$$

1.1.3 Equação do Erro

Definindo o erro de parâmetros $\tilde{\theta} = \theta - \theta^*$ e o erro de controle $\tilde{u} = \tilde{\theta}^T \omega$, então:

$$y = M(s) \left[r + \frac{1}{\theta_{2n}^*} \tilde{\theta}^T \omega \right]$$

Como $\frac{1}{\theta_{2n}^*} = k_p$, a equação do erro fica:

$$e_0 = y - y_m = M(s) \left[r + k_p \tilde{\theta}^T \omega \right] = k_p M(s) \left[\tilde{\theta}^T \omega \right]$$

Se a lei de controle for generalizada como $u = \theta^T \omega + v$, temos:

$$e_0 = k_p M(s) \left[u - \tilde{\theta}^{*T} \omega \right] + \varepsilon$$

A equação do erro pode ser representada em espaço de estados como:

$$\dot{e} = Ae + k_p B[u - \theta^{*T} \omega], \quad e_0 = Ce$$

Este sistema é uma realização não mínima de $M(s)$, com $e \in \mathbb{R}^{3n-2}$. O termo ε aparece como contribuição das condições iniciais e decai exponencialmente.

1.1.4 Critério de Estabilidade (Lema de Meyer–Kalman–Yakubovich)

Se $M(s)$ for estritamente positivo real (SPR), então existe $P = P^T > 0$ e $Q = Q^T > 0$ tal que:

$$A^T P + PA = -2Q, \quad PB = C^T$$

1.1.5 Projeto via Função de Lyapunov

Considera-se a função de Lyapunov:

$$2V(e, \tilde{\theta}) = e^T P e + |k_p| \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \tilde{\theta}, \quad \Gamma = \Gamma^T > 0$$

Sua derivada é:

$$\begin{aligned} 2\dot{V} &= \dot{e}^T P e + e^T P \dot{e} + |k_p| \left(\dot{\theta}^T \Gamma^{-1} \tilde{\theta} + \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\theta} \right) \\ &= \left(A e + k_p B \tilde{\theta}^T \omega \right)^T P e + e^T P \left(A e + k_p B \tilde{\theta}^T \omega \right) + 2|k_p| \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\theta} \\ &= e^T A^T P e + \tilde{\theta}^T \omega B^T k_p P e + e^T P A e + k_p e^T P B \tilde{\theta}^T \omega + 2|k_p| \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\theta} \\ &= e^T (A^T P + P A) e + 2k_p \tilde{\theta}^T \omega B^T P e + 2|k_p| \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\theta} \\ &= -2e^T Q e + 2k_p \tilde{\theta}^T \omega B^T P e + 2|k_p| \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\theta} \end{aligned}$$

Portanto, temos:

$$\dot{V} = -e^T Q e + k_p \tilde{\theta}^T \omega B^T P e + |k_p| \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\theta}$$

Reescrevendo com o uso de $\text{sign}(k_p)$:

$$\dot{V} = -e^T Q e + |k_p| \tilde{\theta}^T \left[\text{sign}(k_p) \omega B^T e_0 + \Gamma^{-1} \dot{\theta} \right]$$

Escolhendo a lei de adaptação:

$$\dot{\theta} = -\text{sign}(k_p) \Gamma \omega e_0$$

Obtemos:

$$\dot{V} = -e^T Q e \leq 0$$

Conclusões:

- $V(t)$ é limitada, não crescente.
- $e, \tilde{\theta} \in \mathcal{L}_\infty$
- Integrando $\dot{V} \Rightarrow e \in \mathcal{L}_2$
- $r(t) \in \mathcal{L}_\infty \Rightarrow \dot{e} \in \mathcal{L}_\infty$
- $e \in \mathcal{L}_2, \dot{e} \in \mathcal{L}_\infty \Rightarrow e \rightarrow 0$

Convergência de $\tilde{\theta} \rightarrow 0$ requer excitação persistente:

$$\int_t^{t+T} \omega(\tau) \omega^T(\tau) d\tau \geq \alpha I, \quad \forall t \geq t_0, \alpha, T > 0$$

1.1.6 Erro Auxiliar

Para conveniência, definimos o erro auxiliar como:

$$e_a = \text{sign}(k_p) e_0$$

Assim, a equação do erro pode ser reescrita como:

$$e_a = |k_p| M(s) [u - \theta^{*T} \omega]$$

Sabemos que $M(s)$ é SPR (Strictly Positive Real), portanto:

$$|k_p| M(s) \text{ é SPR}$$

O termo desconhecido $|k_p|$ é absorvido pelas matrizes $\{A_m, B_m, C_m\}$. Logo, considerando a representação no espaço de estados:

$$\begin{cases} \dot{e} = A_m e + B_m [u - \theta^{*T} \omega] \\ e_a = C_m e \end{cases}$$

Onde a realização de $M(s)$ é dada por:

$$|k_p| M(s) = C_m (sI - A_m)^{-1} B_m$$

Como o sistema $\{A_m, B_m, C_m\}$ é SPR, então existem matrizes:

$$\begin{cases} P = P^T > 0 \\ Q = Q^T > 0 \end{cases} \quad \text{tais que:} \quad \begin{cases} A_m^T P + P A_m = -2Q \\ P B_m = C_m^T \end{cases}$$

1.1.7 Projeto de Lyapunov com e_a

Conjunto de equações do sistema adaptativo:

$$\begin{cases} \dot{e} = A_m e + B_m \tilde{\theta}^T \omega \\ e_a = C_m e \\ \dot{\theta} = ? \end{cases}$$

Função de Lyapunov candidata:

$$2V(e, \tilde{\theta}) = e^T P e + \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \tilde{\theta}, \quad \Gamma = \Gamma^T > 0$$

Derivada temporal da função de Lyapunov:

$$\begin{aligned} 2\dot{V} &= \dot{e}^T P e + e^T P \dot{e} + \left(\dot{\tilde{\theta}}^T \Gamma^{-1} \tilde{\theta} + \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}} \right) \\ &= (A_m e + B_m \tilde{\theta}^T \omega)^T P e + e^T P (A_m e + B_m \tilde{\theta}^T \omega) + 2\tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}} \\ &= e^T A_m^T P e + \tilde{\theta}^T \omega B_m^T P e + e^T P A_m e + e^T P B_m \tilde{\theta}^T \omega + 2\tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}} \\ &= e^T (A_m^T P + P A_m) e + 2\tilde{\theta}^T \omega B_m^T P e + 2\tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}} \\ &= -2e^T Q e + 2\tilde{\theta}^T \omega B_m^T P e + 2\tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}} \end{aligned}$$

Portanto:

$$\dot{V} = -e^T Q e + \tilde{\theta}^T \left[\omega e_a + \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}} \right]$$

Como $C_m^T e = e_a$, escolhemos a lei de adaptação como:

$$\dot{\tilde{\theta}} = -\Gamma \omega e_a$$

Substituindo, temos:

$$\dot{V} = -e^T Q e \leq 0$$

Conclusão: o sistema é estável no sentido de Lyapunov.

1.1.8 Resumo do Algoritmo

Subsistema	Equação	Ordem
Planta	$y = P(s) u$	n
Modelo	$y_m = M(s) r$	n
Erro	$e_a = \text{sign}(k_p) (y - y_m)$	
Controle	$u = \theta^T \omega$	
Λ -Filters	$\dot{\omega}_1 = A_f \omega_1 + b_f u$ $\dot{\omega}_2 = A_f \omega_2 + b_f y$	$n - 1$
Regressor	$\omega^T = [\omega_1^T \quad y \quad \omega_2^T \quad r]$	
Adaptação	$\dot{\tilde{\theta}} = -\Gamma \omega e_a$	$2n$

Tabela 1: Resumo dos subsistemas, equações e ordens envolvidas no algoritmo de controle adaptativo.

Ordem total do sistema: $N = 6n - 2$

1.2 Caso $n^* = 2$

A função de transferência $M(s)$ não pode ser escolhida como SPR (Strictly Positive Real). Seleccionamos um polinômio $L(s)$ tal que:

$$M(s)L(s) \text{ é SPR} \Rightarrow L(s) = (s + \ell_0) \quad (\text{grau}(L) = 1)$$

Temos o seguinte modelo de 2^a ordem:

$$M(s) = \frac{k_m}{(s+a)(s+b)}, \quad L(s) = s + \ell_0$$

$$M(s)L(s) = \frac{k_m(s + \ell_0)}{(s+a)(s+b)}$$

Condição suficiente para SPR:

$$a \leq \ell_0 \leq b$$

com polos e zeros devem ser alternados.

A equação do erro pode ser escrita como:

$$e_a = \text{sign}(k_p)e_0 = |k_p|ML[L^{-1}u - \theta^{*T}\xi]$$

Seleccionamos o controle virtual:

$$\zeta = \theta^T \xi \Rightarrow u = L(s)[\theta^T \xi] \quad \text{com} \quad \xi = L(s)^{-1}[\omega]$$

Erro como função da diferença paramétrica:

$$e_a = |k_p|ML[\theta^T \xi - \theta^{*T} \xi] = |k_p|ML[\tilde{\theta}^T \xi]$$

Filtro:

$$\xi = \frac{1}{s + \ell_0} \omega \Rightarrow \dot{\xi} + \ell_0 \xi = \omega$$

Controle implementável:

$$u = (s + \ell_0)\theta^T \xi = (\dot{\theta}^T \xi + \theta^T \dot{\xi}) + \ell_0(\theta^T \xi)$$

$$\Rightarrow u = \dot{\theta}^T \xi + \theta^T (\dot{\xi} + \ell_0 \xi) = \theta^T \omega + \dot{\theta}^T \xi$$

Nenhum diferenciador explícito é necessário!

1.2.1 Projeto de Lyapunov

Equação do erro:

$$e_a = |k_p|ML\tilde{\theta}^T \xi$$

Representação no espaço de estados:

$$\begin{cases} \dot{e} = A_m e + B_m [\tilde{\theta}^T \xi] \\ e_a = C_m e \end{cases}$$

Observações:

- $\{A_m, B_m, C_m\}$ é uma realização não-mínima de $|k_p|M(s)L(s)$
- $e \in \mathbb{R}^{5n-2}$

Como o sistema é SPR, então:

$$\exists \begin{cases} P = P^T > 0 \\ Q = Q^T > 0 \end{cases} \quad \text{tais que:} \quad \begin{cases} A_m^T P + P A_m = -2Q \\ P B_m = C_m^T \end{cases}$$

Função de Lyapunov:

$$2V(e, \tilde{\theta}) = e^T P e + \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \tilde{\theta}, \quad \Gamma = \Gamma^T > 0$$

Derivada temporal:

$$\begin{aligned} 2\dot{V} &= \dot{e}^T P e + e^T P \dot{e} + \dot{\tilde{\theta}}^T \Gamma^{-1} \tilde{\theta} + \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}} \\ &= \left(A_m e + B_m \tilde{\theta}^T \xi \right)^T P e + e^T P \left(A_m e + B_m \tilde{\theta}^T \xi \right) + 2\tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}} \\ &= e^T (A_m^T P + P A_m) e + 2\tilde{\theta}^T \xi B_m^T P e + 2\tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}} \\ &= -2e^T Q e + 2\tilde{\theta}^T \xi B_m^T P e + 2\tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}} \end{aligned}$$

Portanto:

$$\dot{V} = -e^T Q e + \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} [\Gamma \xi e_a + \dot{\tilde{\theta}}]$$

Escolhemos a lei de adaptação:

$$\dot{\tilde{\theta}} = -\Gamma \xi e_a$$

Resultado:

$$\dot{V} = -e^T Q e \leq 0$$

1.2.2 Considerações Finais

- O regressor original ω foi substituído por ξ
- A dinâmica do filtro $L^{-1}(s)$ foi incorporada
- Como $\omega \in \mathcal{L}_\infty$ e $L^{-1}(s)$ é BIBO, então $\xi \in \mathcal{L}_\infty$
- O controle contém o termo extra $\dot{\tilde{\theta}}^T \xi$, que tende a zero à medida que $\theta \rightarrow \theta^*$
- Esse termo extra atua apenas durante o transiente de identificação

1.2.3 Resumo do Algoritmo

Subsistema	Equação	Ordem
Planta	$y = P(s)u$	n
Modelo	$y_m = M(s)r$	n
Erro	$e_a = \text{sign}(k_p)(y - y_m)$	
Controle	$u = \theta^T \omega + \dot{\theta}^T \xi$	
SV filters	$\dot{\omega}_1 = A_f \omega_1 + b_f u$ $\dot{\omega}_2 = A_f \omega_2 + b_f y$	$n - 1$
Regressor	$\omega^T = [\omega_1^T \quad y \quad \omega_2^T \quad r]$	
ξ-Filter	$\dot{\xi} = -\ell_0 \xi + \omega, \quad \ell_0 > 0$	$2n$
Adaptação	$\dot{\theta} = -\Gamma \xi e_a$	$2n$

Tabela 2: Resumo dos subsistemas, equações e ordens envolvidas no algoritmo de controle adaptativo.

Ordem total do sistema: $N = 8n - 2$

2 Resultados das Simulações

Nesta seção, são apresentados os resultados das simulações realizadas com o sistema adaptativo proposto. A estrutura da simulação foi mantida, variando-se apenas um parâmetro por vez em relação à simulação base. Dessa forma, torna-se possível analisar a sensibilidade e influência de cada parâmetro no desempenho do sistema.

As simulações consideram as seguintes definições de planta e modelo de referência:

- **Planta:** $P(s) = \frac{k_p(s+2)^2}{s^3}$, com $k_p = \frac{1}{3}$
- **Modelo de referência:** $M(s) = \frac{1}{s+1}$
- **Filtro auxiliar:** $\frac{1}{\Lambda(s)} = \frac{1}{(s+0.5)(s+1)(s+1.5)}$

A configuração de simulação base foi definida da seguinte forma:

- Ordem do sistema: $n = 3$
- Tempo final da simulação: $t_{\text{final}} = 300$ s
- Passo de simulação: $st = 0.01$ s
- Condições iniciais: $y_0 = 0, \theta_0 = \mathbf{0}_{6 \times 1}$
- $\Gamma = 10I$
- Sinal de referência: $r(t) = 3 + 10sqw(0.1\pi t)$

A partir desta configuração base, foram realizadas as seguintes simulações adicionais:

- Condições iniciais com $y_0 = 1$
- Condições iniciais com $\theta(0) = 0,95 \cdot \theta^*$
- $\Gamma = 100I$
- Sinal de referência com componentes senoidais: $r(t) = 3 + 10sqw(0.1\pi t) + \sin(t) + \sin(3t) + \sin(5t)$

Os resultados serão discutidos a seguir, com gráficos de comparação entre a saída do sistema e o modelo, além das estimativas dos parâmetros adaptativos e da evolução dos erros. Cada simulação destacará o impacto da variação considerada sobre o comportamento geral do sistema.

2.1 Simulação #1 - Base ($n^* = 1$)

2.2 Simulação #2 - $y_0 = 1$ ($n^* = 1$)

2.3 Simulação #3 - $\theta(0) = 0.95\theta^*$ ($n^* = 1$)

2.4 Simulação #4 - $\Gamma = 100I$ ($n^* = 1$)

2.5 Simulação #5 - Sinal de Referência ($n^* = 1$)

2.6 Simulação #6 - Base ($n^* = 2$)

2.7 Simulação #7 - $y_0 = 1$ ($n^* = 2$)

2.8 Simulação #8 - $\theta(0) = 0.95\theta^*$ ($n^* = 2$)

2.9 Simulação #9 - $\Gamma = 100I$ ($n^* = 2$)

2.10 Simulação #10 - Sinal de Referência

3 Discussão dos Resultados

Nesta seção são analisados os comportamentos observados nas simulações do controlador MRAC Direto, com foco em robustez, velocidade de adaptação e sensibilidade a parâmetros.

Simulações #1 e #6 – Base: O sistema acompanha a referência $y_m(t)$ com erro $e_a \rightarrow 0$ e convergência suave dos parâmetros $\theta(t)$, validando a estabilidade uniforme global do esquema direto, mesmo sem leis de atualização baseadas em regressão explícita.

Simulações #2 e #7 – $y_0 = 10$: A condição inicial elevada gera um transiente mais acentuado, mas o sistema recupera rapidamente o rastreamento da referência, indicando robustez do MRAC Direto frente a perturbações iniciais significativas.

Simulações #3 e #8 – $\theta(0) = 0,95 \cdot \theta^*$: Uma estimativa inicial próxima do valor ideal acelera a convergência dos parâmetros e reduz o tempo de transiente. No entanto, o controlador ainda é capaz de adaptar-se eficientemente a partir de estimativas menos precisas, mostrando resiliência da adaptação direta.

Simulações #4 e #9 – $\Gamma = 100I$: O aumento do ganho de adaptação acelera a resposta do sistema, mas também amplifica a sensibilidade a ruídos e variações rápidas, exigindo um compromisso entre velocidade de adaptação e robustez, comum em esquemas diretos.

Simulações #5 e #10 – Referência Senoidal: A referência senoidal fornece maior persistência de excitação, o que favorece a atualização dos parâmetros e melhora a convergência. Mesmo com a maior complexidade da referência, o erro permanece pequeno, evidenciando a eficácia adaptativa do controlador.

Conclusão: As simulações confirmam as principais características do MRAC Direto: estabilidade garantida sob certas condições, rastreamento preciso da referência e adaptação eficaz. O sistema se mostra robusto a diferentes condições iniciais e permite ajustes nos parâmetros de adaptação para melhorar o desempenho, sem comprometer a estabilidade.